

Mengapa AC Sulit Menyebar Luas di India?

Zhihu

Jawaban satu kalimat: karena tingkat perkembangan industrialisasi India kira-kira setara Tiongkok 20 tahun lalu. Seiring ekspansi besar kapasitas produksi AC dan kompresor India, dalam beberapa tahun ke depan, jumlah kepemilikan AC India akan meningkat cepat.

Melalui cara joint venture dengan perusahaan Jepang dll (termasuk memperoleh teknologi pembuatan kompresor dari Jepang dan Amerika; teknologi Midea berasal dari Jepang, teknologi Gree berasal dari Jepang dan Amerika. Sesuai sikap orang Tiongkok sekarang terhadap India, perilaku perusahaan Jepang-Amerika termasuk "memberi bantuan kepada musuh"), Tiongkok tahun 90-an secara bertahap membangun kapasitas produksi AC yang dilokalkan. Tiongkok akhir 90-an hingga awal 2000-an mengalami peningkatan besar kapasitas produksi AC, menyebabkan suplai melebihi permintaan, akhirnya memicu penurunan besar harga jual AC:

Tahun pendinginan 2002 skala produksi AC mencapai 28,61 juta unit, tetapi kapasitas pasar domestik tahun itu hanya 15,9 juta unit; meskipun ekspor melonjak menjadi 8 juta unit, masih ada hampir 5 juta unit kapasitas surplus. Pabrik kecil memulai perang harga secara inisiatif, memicu persaingan kacau; peristiwa paling simbolis adalah Aux menerbitkan 《Buku Putih Biaya Produksi AC》 tahun 2002, menguraikan dan memublikasikan struktur harga AC. Selain itu Hisense, Kelon, Changhong dll juga ikut menurunkan harga. 2001-2004 harga rata-rata pengiriman domestik AC Tiongkok turun dari 2.835 yuan menjadi 1.600 yuan, rata-rata turun 17,4% per tahun. Sumber: <https://mp.weixin.qq.com/s/8NbFpPaG2XUjFZo6Zc9pmA>

Tahun 2005, pendapatan disposabel per kapita tahunan Tiongkok 6.385 yuan, pendapatan disposabel per kapita perkotaan sekitar 10.000, rata-rata pendapatan pekerja migran 861 yuan (2001 hanya 600-an). Meskipun harga AC sudah turun, bagi orang Tiongkok, mayoritas orang kota tetap harus mengeluarkan sekitar dua bulan gaji untuk membeli satu AC. Pendapatan disposabel tahunan orang desa baru 3.000-an yuan, pada dasarnya tidak mampu membeli AC.

Tahun 2025, permintaan AC India sekitar 15 juta unit, setara Tiongkok awal 2000-an, tetapi produksi domestik hanya sekitar 6 juta. Karena kondisi abnormal tahun ini, pasar AC India bisa mencapai sekitar 20 juta. Berbeda dengan pandangan pra-kapitalis di Zhihu ini, situasi suplai kurang dari permintaan, bagi kapital sama sekali bukan masalah, melainkan peluang bisnis besar. Kurangnya suplai berarti harga tinggi, harga tinggi berarti laba tinggi; di hari teknologi AC sudah matang ini, ini sama sekali tidak menjadi hambatan akumulasi modal, malah merangsang akumulasinya. Yang disebut "daerah tropis tidak bisa industrialisasi", murni khayalan. Berapa

banyak ketakutan orang Tiongkok terhadap kebangkitan India yang terkandung di dalamnya, layak direnungkan.

Sebenarnya, ketika level pembangunan ekonomi mencapai tahap tertentu, peralatan rumah tangga adalah kebutuhan pokok, terutama AC dan kulkas. Seperti permintaan besar Tiongkok tahun 90-an menyebabkan banyak modal masuk pasar AC sehingga kapasitas produksi meluas cepat, India sekarang juga mengalami proses yang sama. Pemerintah India untuk menukar pasar dengan kapasitas produksi, sengaja menaikkan tarif bea masuk peralatan rumah tangga, membuat harga AC India secara keseluruhan lebih tinggi.

Harga jual AC India saat ini: AC T1 biasa (mendukung suhu maksimal 43 derajat) rata-rata lebih dari 2.300 yuan; AC T3 untuk tropis (mendukung suhu maksimal 52 derajat) rata-rata hampir 3.000 yuan. Ditambah biaya pemasangan, kira-kira 3.000 hingga 4.000 yuan. Seiring industrialisasi cepat India beberapa tahun ini, upah buruh India juga naik; India selatan bahkan muncul "kelangkaan pekerja migran". Upah pekerja migran India saat ini: pekerja tidak terampil seperti buruh angkut, kuli bangunan sudah mencapai 1.000 yuan ke atas; pekerja terampil seperti tukang batu sudah melebihi 1.500 yuan. Di negara bagian India selatan, upah pekerja migran lebih tinggi; di Kerala, negara bagian tertinggi, gaji bulanan umumnya melebihi 1.500 yuan. Jadi, meskipun AC mahal, secara keseluruhan dihitung, pekerja India dengan gaji 2-3 bulan masih bisa membeli satu AC, hampir sama dengan kondisi Tiongkok awal 2000-an sebelum harga AC turun, bahkan sedikit lebih baik, tetapi sedikit lebih buruk daripada setelah penurunan harga besar.

Kapasitas produksi AC India sedang meluas cepat; analisis industri umumnya memprediksi 2028 sudah bisa swasembada, meskipun komponen inti kompresor masih perlu impor. Saat ini, teknologi kompresor domestik India belum ada terobosan, juga tidak seperti Tiongkok tahun 1990-an bisa bebas membeli ke mana-mana; jadi ekspansi kapasitas produksi domestik India terutama bergantung pada perusahaan Jepang-Korea. Saat ini, banyak perusahaan Jepang-Korea berencana ekspansi di India, memproduksi AC untuk lingkungan India:

Daikin menargetkan sekitar 2027 mendirikan pabrik AC baru di India. Saat ini, Daikin memproduksi AC rumah tangga dll di dua tempat di India, kapasitas tahunan sekitar 3 juta unit. Daikin akan memilih lahan di India, meningkatkan kapasitas menjadi 5-7 juta unit, naik lebih dari 70% dari sekarang. Direktur yang mengawasi bisnis Daikin India dan Afrika, Kanwal Jeet Jawa memprediksi: "tingkat penetrasi AC akan naik ke 12% dalam beberapa tahun ke depan. Ukuran pasar AC India akan mencapai 24 juta unit pada 2029, naik besar dari 7 juta unit tahun 2019". Sumber: https://mp.weixin.qq.com/s/aDBMnC_roApzJBSP5MguoQ Pada 6 Februari, media India melaporkan, pabrik AC dan kompresor baru Mitsubishi Electric di Chennai, Tamil Nadu, India resmi berproduksi. Pabrik investasi sekitar 23 juta dolar AS ini, luas sekitar 210.000 meter persegi, kapasitas tahunan direncanakan 300.000 unit AC rumah tangga jadi dan 650.000 kompresor, serta akan menciptakan lebih dari 2.100 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Sumber:

<https://mp.weixin.qq.com/s/53tbd6qOL3JCZPjzzti1MQLG> Perusahaan LG Electronics India mengumumkan membangun pabrik manufaktur ketiga di Andhra Pradesh, India, dan berencana investasi sekitar 600 juta dolar AS dalam empat tahun ke depan untuk menarik perusahaan pendukung menetap di wilayah tersebut. Diketahui, pabrik baru luas 1 juta meter persegi (total area 220.000 meter persegi bangunan?), direncanakan mulai produksi AC akhir tahun depan; hingga 2029 berturut-turut memulai jalur produksi mesin cuci, kulkas, kompresor AC dll; kapasitas produksi tahunan: kulkas 800.000 unit, mesin cuci 850.000 unit, AC 1,5 juta unit, kompresor AC 2 juta unit. Sumber: <https://mp.weixin.qq.com/s/aC7BSMMnHnjTfrLUoPKHTQ>

Selain itu, perusahaan Jepang Nidec (teknologi dari perusahaan Brasil yang diakuisisi) juga berinvestasi di India membangun pabrik kompresor besar untuk kulkas:

Nidec berencana investasi 120 juta dolar AS, membangun pabrik baru seluas 55.000 meter persegi di India, untuk memproduksi kompresor pendingin rumah tangga dan komersial serta komponen elektronik merek Embraco. Diketahui, pabrik ini berlokasi di Chhatrapati Sambhajnagar (dulu Aurangabad), Maharashtra, kapasitas tahunan mencapai 6 juta unit, direncanakan berproduksi paruh kedua 2026. Setelah berproduksi penuh, diperkirakan menciptakan 750 hingga 1.000 lapangan kerja langsung, memperkuat cadangan tenaga kerja lokal dan meningkatkan keahlian teknis di bidang solusi pendinginan. Sumber: <https://mp.weixin.qq.com/s/DEwds8LDMhGRxlQJLkmOYQ>

Pabrik AC domestik India seperti Voltas milik Tata belum mampu membuat kompresor, perlu impor dari Tiongkok; rencana ekspansinya masih bergantung pada Tiongkok. Tetapi, Voltas siap membangun pabrik berkapasitas tahunan 2 juta kompresor di Chennai, berencana membeli teknologi Jepang-Korea atau teknologi Tiongkok, mewujudkan lokalisasi produksi kompresor. Dalam kondisi sekarang ini, diperkirakan agak sulit membeli teknologi dari Tiongkok, mungkin tetap harus membeli dari Jepang.

Secara keseluruhan, permintaan AC India sangat merangsang investasi perusahaan dalam dan luar negeri; jika perusahaan Tiongkok tidak proaktif joint venture dengan India (yang disebut skema penipuan), maka mengandalkan pasar besar yang meluas cepat, perusahaan India besar kemungkinan juga bisa melalui joint venture dll membeli teknologi Jepang-Korea, lalu atas dasar mencerna dan menyerap teknologi matang yang diimpor, mewujudkan inovasi mandiri. Ini pada dasarnya mirip perjalanan perusahaan Tiongkok dari tahun 90-an hingga 00-an, meskipun lebih berliku. Setelah ekspansi besar kapasitas produksi domestik India selesai, harga jual AC India diperkirakan akan turun lebih lanjut, dan upah akan naik sedikit; kombinasi keduanya menghasilkan penyebaran AC di seluruh negeri.

Sebenarnya, tempat India yang suhunya melebihi 43 derajat terutama di utara; sedangkan lima negara bagian India selatan yang paling maju ekonominya dan dua negara bagian barat suhunya tidak setinggi itu, terutama dekat laut, kelembaban tinggi, tetapi AC normal sudah bisa

mendinginkan. Selain itu, kontra-intuisi: pemanasan keseluruhan India bahkan lebih rendah dari rata-rata global. Tentang ini Chen Jing punya artikel di Observer; Chen Jing seperti kita tahu, bukan pro-India. Artikel ini cukup menarik, yang berminat bisa membacanya.

11 April 2025, jurnal 《Science》 menerbitkan artikel 《A global warming 'hole' where you'd least expect it》. Sejak 1901, kenaikan suhu rata-rata tahunan India kurang dari 0,7°C, laju pemanasan hanya sekitar setengah rata-rata global, membentuk "lubang pemanasan" yang mencolok. Sumber: <https://mp.weixin.qq.com/s/b3b15qLAlPPtAskujWt56w>

Soal masalah listrik yang begitu dipikirkan orang Tiongkok sebagai penghambat perkembangan India, India juga cepat melengkapi kekurangannya. Orang mungkin meragukan masalah standar statistik data pemerintah India, tetapi pembangkit listrik India (terutama tenaga surya), transmisi, dan penjualan alat listrik semuanya meningkat; ini semua mencerminkan kemajuan berkelanjutan India di bidang kelistrikan itu nyata. India berencana mencapai konsumsi listrik per kapita 2.000 kWh pada 2030, mencapai level Tiongkok tahun 2006.

1. Memenuhi permintaan rekor: India berhasil memenuhi permintaan listrik maksimum 242,49 GW pada tahun fiskal 2025-26. 2. Kekurangan listrik berkurang besar: karena kapasitas pembangkit dan transmisi meningkat besar, tingkat defisit energi nasional tahun fiskal 2025-26 turun ke 0,03%, perbaikan signifikan dari 4,2% tahun fiskal 2013-14. 3. Konsumsi listrik per kapita naik: konsumsi listrik per kapita India melonjak ke 1.460 kWh tahun 2024-25, naik 52,6% (503 kWh) dari 957 kWh tahun 2013-14. 4. Pasokan listrik membaik: waktu pasokan rata-rata daerah pedesaan naik dari 12,5 jam tahun 2014 menjadi 22,6 jam; daerah perkotaan saat ini pasokan listrik hingga 23,4 jam (2014: 22,1 jam), mencerminkan perbaikan substansial dalam keandalan dan cakupan layanan kelistrikan. Sumber: <https://mp.weixin.qq.com/s/b1jB8dx1a0oF9257S42idg>

Saat mengamati India, poin terpenting adalah menempatkan India pada level perkembangan Tiongkok 20 tahun lalu untuk dianalisis. Soal mengapa dikatakan India setara level Tiongkok 20 tahun lalu, bisa lihat analisis detail:

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zhihu (dalam bahasa Tionghoa): <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517> Penulis: 最遥远的路 · Profil Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517>; 作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>